

Informations de base sur les données matricielles

Les variations géographiques sont des phénomènes très complexes. Représenter le monde de façon très précise exigerait une base de données infiniment grande. C'est pourquoi nous devons réduire les données à une quantité finie et manipulable par le biais d'un processus de généralisation ou d'abstraction.

Cette conversion des éléments du monde réel en éléments discrets (généralisés) se fait selon un format de données. Un format de données est un ensemble de lignes directives pour la représentation d'une organisation logique des données dans une base de données constituée d'ensembles logiques de données et des relations existant entre eux.

Le format de données choisi dans un projet influencera le choix du logiciel. Il existe deux modes principaux pour le format de données, soit le mode matriciel et le mode vectoriel. Par exemple, si vous utilisez des données en mode vectoriel, soit des lignes, des points et des polygones, vous devrez utiliser le logiciel ArcView. Par contre, si vous utilisez des cellules matricielles ou pixel, vous devrez utiliser MFWorks.

Dans les pages qui suivent, nous allons vous expliquer le fonctionnement du mode matriciel. Le format matriciel divise l'ensemble de la zone étudiée en une grille régulière de cellules. Toutes les cellules sont des carrés de même grandeur et chacune de ces cellules représente un élément de l'image. Chaque petit élément est appelé pixel et c'est la taille de ces pixels qui détermine la résolution spatiale; plus le pixel est petit, meilleure est la résolution. Ainsi, le pixel représente une certaine portion de la surface du sol. Lorsque l'on regarde une image, on ne voit pas les pixels individuels mais si on effectue un zoom avant jusqu'à l'élément de l'image ou de la tache de l'image, on peut voir la grille matricielle qui la compose. Chaque pixel a un code de classification qui nous donne des informations spécifiques sur le pixel. Chaque pixel d'une image montrant une surface terrestre donnée aura un code de valeurs qui nous informe sur la couverture du sol.

Comme nous l'avons dit plus haut, la résolution spatiale est définie comme étant la taille minimum de la plus petite unité de l'espace géographique à laquelle sont rattachées des données. En format matriciel, les plus petites unités sont généralement carrées ou rectangulaires. Plus les pixels sont petits, plus l'image apparaît lisse et unie alors que plus les pixels sont gros, plus l'image est grossière. En fait, une haute résolution fait référence à des matrices dont les cellules sont de petites dimensions. Cela signifie que l'image aura beaucoup de détails, de cellules, et des grandes matrices constituées de petites cellules. En regardant les deux images de la chèvre, l'œil dans l'image de droite est formé d'une matrice de petites cellules qui forme en fait l'œil de l'image de gauche à résolution intégrale.

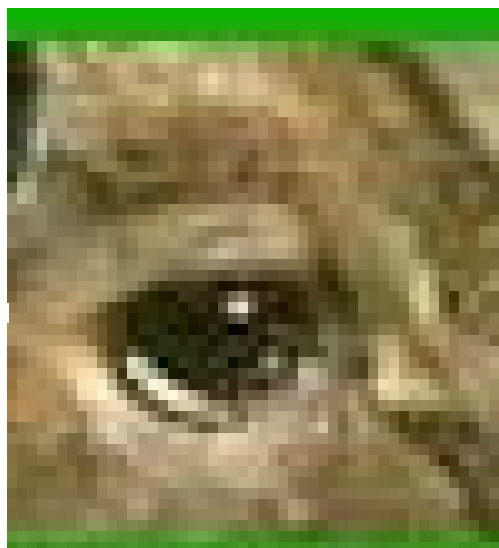
L'image matricielle du Canada que nous utilisons dans cette leçon est une image satellitaire AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), un scanneur multibande à cinq canaux (visible, proche infrarouge et trois bandes dans l'infrarouge thermique) dont la tache au sol est d'environ 1,1 kilomètre et la largeur de la trace d'environ 2 700 kilomètres. Comme son nom l'indique, AVHRR veut dire que ce capteur permet d'obtenir des images à haute résolution. La tache au sol étant de 1,1 kilomètre cela, veut dire que chaque pixel couvre 1,1 kilomètre carré donnant ainsi une image précise du couvert au sol du Canada. Pour en connaître davantage sur les images AVHRR, visiter le site du Centre canadien de télédétection à : <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/indexf.html>

Une image à une échelle 1:2 millions signifie que chaque unité sur la surface de la carte représente 2 millions d'unités de la surface réelle au sol. Ainsi, si l'on mesure 1 centimètre sur la carte cela représentera 2 millions de centimètres environ 20 kilomètres de la surface réelle

au sol. Les pixels d'une image AVHRR représentent donc 1 km par 1 km carré. À cette échelle, chaque pixel mesure environ 0.05 cm par 0.05 cm.



Résolution intégrale



1/10^{ème} de la résolution intégrale

L'image AVHRR que nous utilisons a des pixels qui sont plusieurs fois plus larges afin d'accélérer le temps de traitement de l'image. Cette image a été classée selon 14 différentes classes de couvert au sol où chaque classe a une valeur qui varie entre 0 (noir) et 255 (blanc). Le tableau ci-dessous vous donne les valeurs de chaque classe ainsi qu'une brève description du type de couvert au sol.

Lorsque vous utilisez une image AVHRR, dans le logiciel MFWorks, on vous demande de classer les valeurs dans une légende qui identifie chaque couleur sur la carte comme une classe de couvert au sol. Dans l'activité MFWorks, vous devrez faire correspondre la valeur de la légende avec celle du tableau à la page suivante en entrant le texte de la légende à la place du texte descriptif du tableau. Plus tard, on vous demandera de combiner les 14 classes de couvert au sol en 10 nouvelles classes. C'est en combinant en une seule classe les 5 classes forêts de feuillues (2 classes), forêts de résineux (2 classes) et brûlés que vous obtiendrez un nouveau classement du couvert au sol.

Légende AVHRR

Valeur	Texte de la légende	Description
0	Zone urbaine	Zone habitée
12	Forêt de résineux	Forêt à prédominance de conifères (forêt boréale)
30	Taïga	Forêt de conifères rabougris située entre la toundra et la forêt boréale
31	Neige et glace	Zone couverte de façon permanente de neiges, de glaces ou de glaciers
90	Forêt mixte à prédominance de résineux	Principalement une forêt de conifères avec quelques feuillus
146	Toundra	Au nord de la limite des arbres, zone principalement marécageuse à pergélisol continu
168	Forêt de feuillus	Forêt à prédominance de feuillus
175	Arbrisseaux et toundra alpine	Buissons d'arbres nains, bruyère, mousse et lichens
176	Forêt mixte à prédominance de feuillus	Principalement une forêt de feuillus avec quelques conifères
219	Landes arides	Sols dénudés et roc couverts de mousse et de lichens
224	Brûlé	Zone où il y a eu des feux de forêts
248	Prairie	Terres de végétation herbacée (sans arbres)
252	Agriculture	Terres déboisées principalement utilisées pour la culture ou l'élevage
255	Eau	Large étendue d'eau

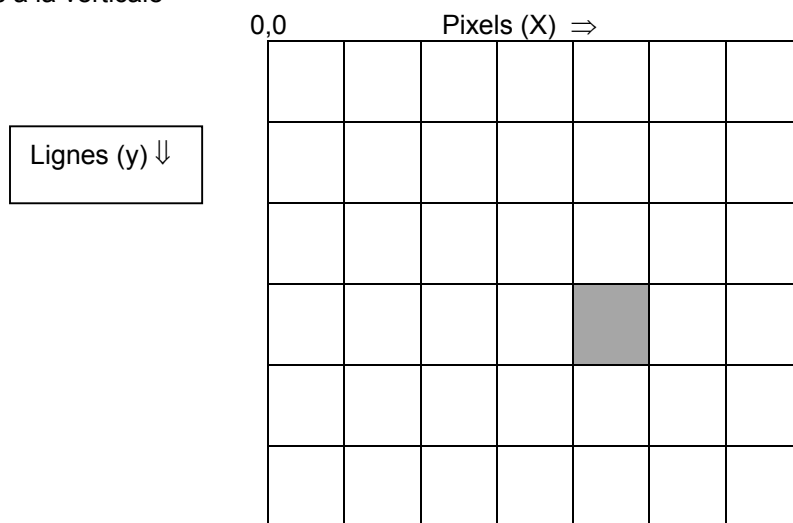
Informations de base sur les données matricielles **Feuilles d'activité supplémentaire pour les élèves**

Nom: _____

En télédétection, la coordonnée origine est située dans le coin supérieur gauche de l'image. La valeur X est le nombre de pixels que contient l'image sur l'horizontale alors que la valeur Y est le nombre de lignes que contient l'image à la verticale. Le diagramme ci-dessous illustre comment on détermine la valeur de la coordonnée ou le code de référence de chaque pixel.

X = 7 pixels à l'horizontale

Y = 6 lignes à la verticale



Le code de référence du pixel gris est (5, 4).

Sur la page suivante, vous trouverez la représentation d'une image 8 bits qui affiche 256 (2^8) niveaux de grisé variant de 0 à 255, où 0 est noir et 255 est blanc. Habituellement les données de télédétection sont affichées selon des plans d'images binaires de 8 bits ou 16 bits : 8 bits pour les images optiques et 16 bits pour les images radar comme les images de notre satellite canadien d'observation de la Terre RADARSAT. Les ordinateurs lisent les bits (abréviation de *binary information unit*), qui correspond à l'unité de base d'information, exprimée dans un système binaire sous forme d'un 0 ou d'un 1. Une image de 1 bit est formée de pixels qui ne peuvent être affichés qu'en noir et blanc ($1 \text{ bit} = 2^1$). Une image de 8 bits (2^8) est formée de 256 niveaux de grisé et ceux-ci peuvent être affichés selon des couleurs différentes. Une image de 16 bits (2^{16}) est formée de 65536 niveaux de grisé qui peuvent aussi être affichés selon différentes couleurs mais l'affichage en couleur est ici beaucoup plus complexe. Pour représenter chaque pixel en couleur sur un ordinateur, on doit attribuer une des valeurs aux différents niveaux de rouge, de vert et de bleu. Voici un exemple de comment l'ordinateur crée les différentes couleurs qui sont affichées sur l'écran.

Niveaux de rouge	Niveaux de vert	Niveaux de bleu	Couleurs résultantes sur l'écran
0	0	0	Noir
255	0	255	Magenta
0	255	255	Cyan
255	255	0	Jaune
255	255	255	Blanc

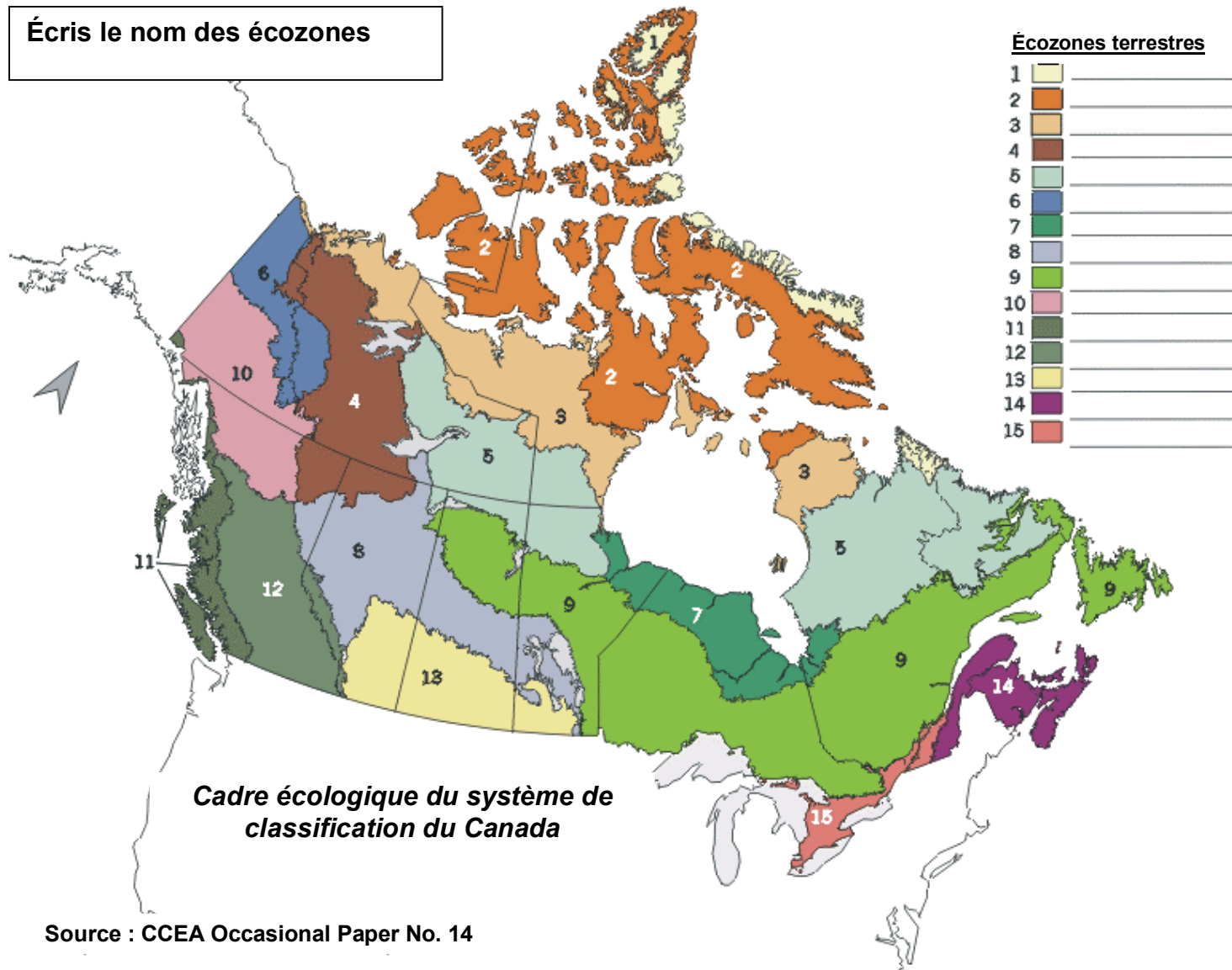
Examinez plus attentivement votre écran d'ordinateur ou votre écran de télévision à l'aide d'une loupe. Vous y verrez des blocs de points rouges, verts et bleus. Chaque bloc représente un pixel et selon l'intensité ou l'éclat de chaque point dans le bloc, une couleur spécifique sera donnée à ce pixel. Sur le tube à rayons cathodiques, les points rouges sont contrôlés par le canon à électrons rouge, les points verts par le canon à électrons vert et les points bleus par le canon à électron bleu. Si vous regardez attentivement aux différentes zones de couleur affichées sur l'écran à l'aide d'une loupe, vous verrez les différences d'intensité de la lumière.

Créez, à partir d'une image 8 bits, l'échelle de valeurs des grisés pour chaque pixel afin de trouver le dessin de l'image intégrale ci-dessous. Chaque pixel a une dimension de 10m x 10m. Donnez aussi le code de référence ou la coordonnée de chaque pixel qui n'est pas blanc.

255	155	255	155	255	155	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	0	255	0	255	255
255	50	255	255	255	50	255
255	255	255	0	255	255	255
255	0	255	255	255	0	255
255	255	0	0	0	255	255

Codes de référence ou coordonnées des pixels

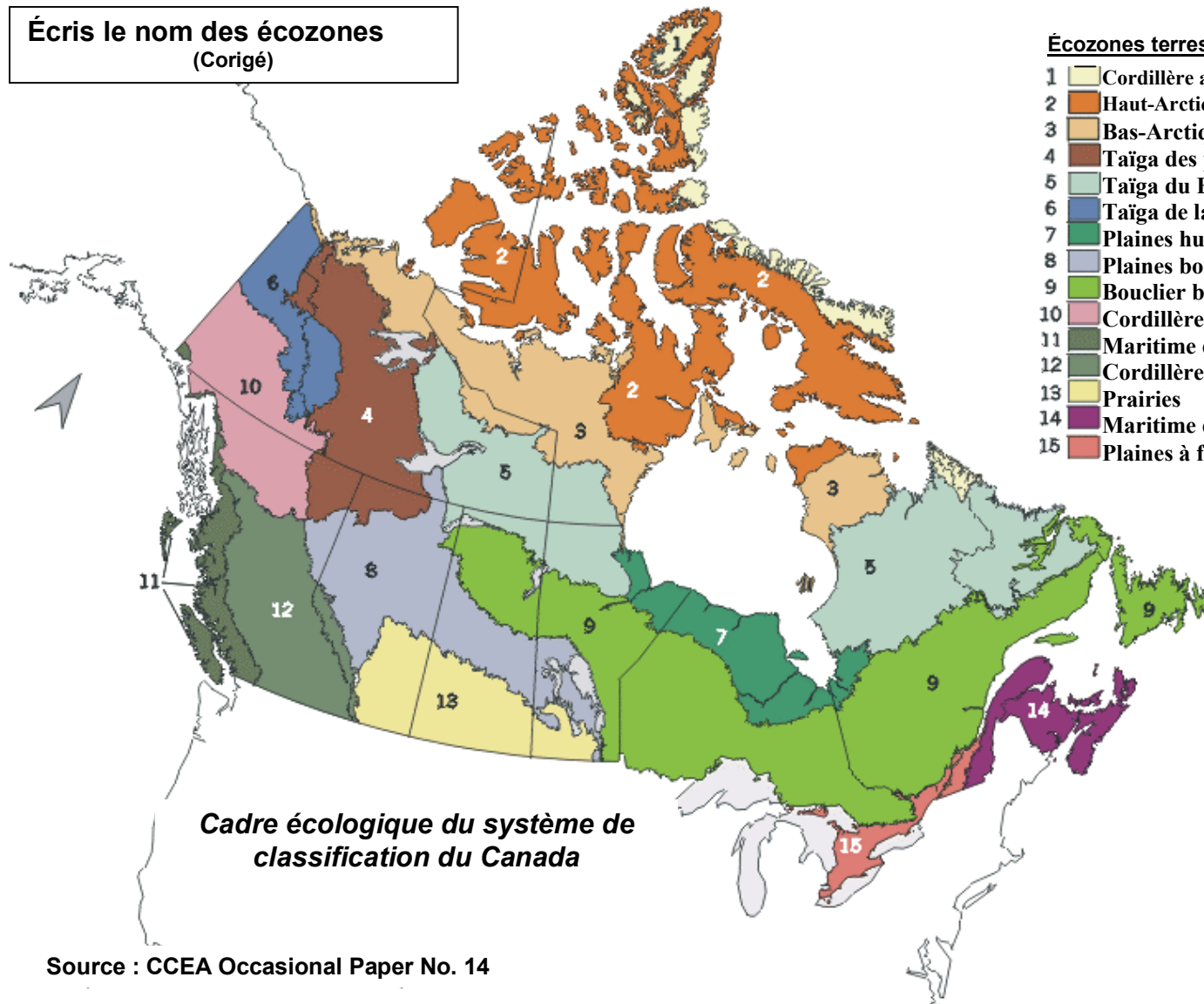
Écris le nom des écozones



Écris le nom des écozones
(Corrigé)

Écozones terrestres

- 1 Cordillère arctique
- 2 Haut-Arctique
- 3 Bas-Arctique
- 4 Taïga des plaines
- 5 Taïga du Bouclier
- 6 Taïga de la Cordillère
- 7 Plaines hudsoniennes
- 8 Plaines boréales
- 9 Bouclier boréal
- 10 Cordillère boréale
- 11 Maritime du Pacifique
- 12 Cordillère montagnarde
- 13 Prairies
- 14 Maritime de l'Atlantique
- 15 Plaines à forêts mixtes



Source : CCEA Occasional Paper No. 14